

Problema 3 - Sistema de Recarga de VEs Baseado em Blockchain

Calendário

Semana	Data		Atividade
	TP03/TP04	TP01/TP02	
1	14/05	15/05	Apresentação do Problema e Tutorial
2	19/05	20/05	Tutorial
3	21/05	22/05	Entrega e Avaliação (Problema 2)
4	26/05	27/05	Tutorial
5	28/05	29/05	Desenvolvimento
6	02/06	03/06	Tutorial
7	04/06	05/06	Desenvolvimento
8	09/06	10/06	Entrega do Barema e Elaboração do Relatório
9	11/06	12/06	Entrega e Apresentação do Produto
10	16/06		Prova Final do Componente

Contexto

Com o aumento do uso de VEs no Brasil e a expansão da infraestrutura de recarga, tem surgido a necessidade de garantir transparência, segurança e auditabilidade em todas as transações realizadas. Os usuários demandam garantias de que suas reservas e recargas são corretamente registradas, e que os pagamentos são processados de maneira justa. Já as empresas de recarga enfrentam desafios como fraudes, disputas por pontos de carregamento e a falta de integração entre sistemas, o que compromete a confiabilidade dos dados e a experiência do cliente. Para atender a essas demandas, é essencial implementar tecnologias que assegurem a integridade e a auditabilidade das operações.

Problema

A startup de vocês, agora consolidada no mercado de soluções para VEs, identificou a necessidade de aprimorar o sistema de recarga desenvolvido nos dois protótipos anteriores. O objetivo agora é integrar uma solução baseada em livro razão (*ledger*) distribuído ou blockchain para registrar de forma segura e transparente todas as transações de reserva, recarga e de pagamento entre as diferentes empresas envolvidas. Isso inclui as transações de reserva, o histórico de recargas e os pagamentos realizados, promovendo total confiança entre os usuários e as empresas, e também entre as empresas envolvidas.

Restrições

Este sistema deve apresentar as funcionalidades descritas acima com o uso de frameworks de terceiros para implementação da solução. Nenhuma solução centralizada deve ser empregada, garantindo mais transparência, descentralização e confiabilidade.

Tão importante quanto o programa a ser desenvolvido é o poder de sua argumentação em demonstrar a segurança da solução para os interessados. Por isso, deve-se preparar um relatório comentando os conceitos e pontos fundamentais que envolvem uma solução deste tipo. Esta descrição e avaliação será fundamental para o entendimento e a aceitação do seu produto pelos usuários.

Regras

- O funcionamento do sistema deverá ser apresentado no laboratório de Redes e Sistemas Distribuídos ou em algum outro ambiente previamente combinado;
- Durante a apresentação, haverá o feedback do tutor;
- Entregar o trabalho escrito devidamente referenciado e com figuras e ou diagramas que ajudem no entendimento da solução;
- O código fonte deve ser entregue devidamente comentado;
- O prazo final de entrega do trabalho será dia **10/06/2025**.

Observações

- Trabalhos entregues fora do prazo serão penalizados com 10% do valor da nota + 5% por dia de atraso, onde o atraso deve ser na mesma semana da entrega final;
- Trabalhos copiados da INTERNET (produto ou relatório, até mesmo parte dele) ou de qualquer outra fonte e trabalhos iguais terão nota ZERO;
- As informações para solução do problema podem ser ESCLARECIDAS ou ALTERADAS no decorrer das sessões;
- Será estabelecida uma agenda de apresentações. O ambiente de demonstração da solução do problema deve ser instalado previamente nas máquinas no Laboratório de Redes e Sistemas Distribuídos, de modo a otimizar o tempo das apresentações.

Avaliação

A nota final será a composição de três notas:

1. Desempenho individual (30%);
2. Relatório (30%);
3. Produto Final (código incluso) (40%).